

Formelsammlung Tag 1 · Deskriptive Statistik + R

Jede Karte: **Formel** → **Rezept** (Schritt für Schritt) → **Falle** → **Satz** für die Antwort. Die Nummern „Typ ...“ zeigen auf die Musterbeispiele im Lernbuch.

Tipp: In der Klausur darfst du pro Teil ein handgeschriebenes A4-Blatt benutzen. Schreibe die Karten, die du noch nicht sicher kannst, mit der Hand ab – das Abschreiben ist schon Lernen.

1 · Grundbegriffe, Skalen, Stichproben

Grundbegriffe

Typ 5

Begriff	Bedeutung	Beispiel
statistische Einheit	ein Objekt, an dem gemessen wird (Singular!)	ein Mitglied, eine Filiale
Grundgesamtheit	alle Einheiten, über die man etwas wissen will (mit Ort + Zeit)	alle Mitglieder des Studios 2026
Stichprobe	ausgewählter Teil der Grundgesamtheit	200 befragte Mitglieder
Merkmal X / Ausprägung x	die Eigenschaft / ihr konkreter Wert	Alter / 23 Jahre

Skalenniveau + diskret/stetig

Typ 1, 2

Rezept – 3 Fragen: (1) Kann man sinnvoll **ordnen**? Nein → **nominal**. (2) Sind **Abstände** sinnvoll interpretierbar? Nein → **ordinal**. Ja → **kardinal (metrisch)**. (3) Abzählbar viele Werte → **diskret**; jeder Wert in einem Intervall möglich → **stetig**.

Skala	Modus	Median/Quantile	Mittel/Varianz	Beispiele
nominal	✓	✗	✗	Geschlecht, Tal, Farbe, Hausnummer, PLZ
ordinal	✓	✓	✗	Noten, Zufriedenheit (1–7-Skala), Tarif Basic/Premium
kardinal	✓	✓	✓	Alter, Gewicht, Einkommen, Anzahl

⚠ **Falle:** 1–7-Zufriedenheitsskala ist **ordinal** (nicht kardinal). Geldbeträge, Zeiten, Gewichte: **stetig** (Geld: „quasi-stetig“); Anzahlen: **diskret**; nominale Merkmale (Herkunft, Tal) sind immer diskret.

0/1-Merkmal (binär): Musterlösung Probeklausur: „ordinalskaliert/binär“. Modus ✓, Median ✓, $\bar{x}$ = Anteil der Einsen ✓ (Vorlesung: „auch sinnvoll für binäre, als 0/1 kodierte Merkmale“). Varianz: $\bar{x}(1 - \bar{x})$ **oder** „nicht sinnvoll interpretierbar“ – beides wurde akzeptiert. Beispiel 11 Nullen, 9 Einsen: $x_{mod} = 0$, $x_{med} = 0$, $\bar{x} = 0.45$, $s^2 = 0.2475$.

🐞 **Satz:** „ X ist ein stetiges, kardinal skaliertes Merkmal, weil die Abstände zwischen den Werten sinnvoll interpretierbar sind.“ · „Der Median ist nicht sinnvoll, weil sich die Ausprägungen nicht ordnen lassen.“

Verfahren	Erkennungszeichen
einfache Zufallsstichprobe	„zufällig aus der ganzen Liste/Register“
geschichtete Stichprobe	aus jeder Gruppe (Schicht) wird zufällig gezogen
Klumpenstichprobe	zufällig ganze Gruppen wählen, darin alle befragen
Quotenstichprobe	bewusste Auswahl nach Quoten (nicht zufällig!)

Störvariable = beeinflusst das Ergebnis, ist aber nicht die untersuchte Variable. Kontrolle durch **Randomisierung** (zufällige Zuteilung).

2 · Häufigkeiten, Histogramm, Verteilungsfunktion

Häufigkeitstabelle vervollständigen

Typ 7

$$n = \sum h_j \quad f_j = \frac{h_j}{n} \quad H_j = h_1 + \dots + h_j \quad F_j = \frac{H_j}{n} \quad h_j = H_j - H_{j-1}$$

1. Alles Bekannte eintragen. Fehlt n ? → Summe der h_j oder $n = h_j / f_j$.
2. Rückwärts: $h_j = H_j - H_{j-1}$, $h_j = f_j \cdot n$, $H_j = F_j \cdot n$.
3. Kontrolle: $\sum h_j = n$, $\sum f_j = 1$, letztes $F = 1$.

Wort (diskret)	Rechnung	Wort	Rechnung
höchstens k ($\leq k$)	$F(k)$	mehr als k ($> k$)	$1 - F(k)$
weniger als k ($< k$)	$F(k - 1)$	mindestens k ($\geq k$)	$1 - F(k - 1)$
zwischen a und b (inkl.)	$F(b) - F(a - 1)$	genau k	$f(k)$

Normiertes Histogramm: Höhen

Typ 8, 14

$$\text{Höhe}_j = \frac{f_j}{\text{Klassenbreite}_j} = \frac{h_j}{n \cdot (c_j - c_{j-1})} \quad \text{Fläche} = \text{Breite} \cdot \text{Höhe} = f_j \quad \sum \text{Flächen} = 1$$

1. Tabelle: Klasse $\cdot h_j \cdot f_j \cdot \text{Breite} \cdot \text{Höhe}$.
2. Kontrolle: $\sum \text{Breite} \cdot \text{Höhe} = 1$.

⚠ **Falle:** Säulendiagramm mit absoluten Häufigkeiten bei **ungleich breiten** Klassen → breite Klassen wirken zu groß (verzerrt). In R: `freq = FALSE` (bzw. `prob = TRUE`) für normiert.

📌 **Satz:** „Bei ungleichen Klassenbreiten würden breite Klassen zu groß wirken; im Histogramm entspricht die Fläche dem Anteil.“

Anteil / Anzahl aus dem Histogramm

Typ 9, 10

1. Intervall in Stücke zerlegen – jedes Stück in **einer** Klasse.
2. Pro Stück: **Breite des Stücks $\times$ Höhe der Klasse**. Addieren.
3. Anzahl gesucht? → Anteil $\times n$. Umgekehrt: $h_j = \text{Höhe} \cdot \text{Breite} \cdot n$.

Beispiel: 25–45 min, Klassen [20,30) Höhe 0.024 und [30,60) Höhe 0.00667: $5 \cdot 0.024 + 15 \cdot 0.00667 = 0.12 + 0.1 = 0.22$.

📌 **Satz:** „Annahme: Die Werte sind innerhalb jeder Klasse gleichmäßig verteilt.“ (bringt 1 Punkt!)

Modalklasse

Typ 13

Modalklasse = Klasse mit der **größten Anzahl** h_j . Bei ungleichen Breiten ist das **nicht immer** die höchste Säule!

$$\hat{F}(x) = \frac{\text{Anzahl der Werte} \leq x}{n} \quad \text{Treppenfunktion von 0 bis 1}$$

1. Daten sortieren, verschiedene Werte $a_1 < a_2 < \dots$ mit F_j (kumuliert) bestimmen.
2. Fallunterscheidung: 0 für $x < a_1$; F_1 für $a_1 \leq x < a_2$; ...; 1 für $x \geq a_{\text{letzter}}$.
3. Skizze: waagerechte Stufen, • **links (gehört dazu)**, ○ **rechts**; Achsen beschriften.

AbleSEN: $\hat{F}(2.5)$ = Wert der Stufe, auf der 2.5 liegt. Rückwärts: Sprunghöhe bei $a_j = f_j \rightarrow h_j = f_j \cdot n$.

Musterlösung (Bier, 6 P): 4.0 (3×), 8.5 (4×), 12 (2×), 15.7 (1×): $\hat{F} = 0$ für $x < 4$; 0.3 für $4 \leq x < 8.5$; 0.7 für $8.5 \leq x < 12$; 0.9 für $12 \leq x < 15.7$; 1 für $x \geq 15.7$. Punkte gibt es für Formel **und** Skizze (y-Achse 0...1 mit den F-Werten, x-Achse mit den a_j , Name + Einheit).

⚠ **Falle:** Die erste Zeile „0 für $x < a_1$ “ und die letzte „1 für $x \geq \dots$ “ nicht vergessen.

3 · Lagemaße

Mittelwert, Median, Modus aus Rohdaten

Typ 15

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i \quad x_{\text{med}} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)} & n \text{ ungerade} \\ \frac{1}{2}(x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}) & n \text{ gerade} \end{cases} \quad x_{\text{mod}} = \text{häufigster Wert}$$

1. **Sortieren!** n zählen.
2. $\bar{x}$: Summe / n .
3. Median: Platz(e) bestimmen, Wert(e) ablesen. Rechnung zeigen: $(4 + 5)/2$, nicht „9/2“.

⚠ **Falle:** Median = Mitte der **Daten**, nicht Mitte der Liste der verschiedenen Werte (Kaffee: 0 1 1 2 2 2 3 3 4 6 → Median 2, nicht 2.5).

Lagemaße aus Häufigkeitstabelle

Typ 16

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum a_j h_j = \sum a_j f_j$$

Median: H_j bilden, Platz $\frac{n+1}{2}$ (bzw. $\frac{n}{2}$ und $\frac{n}{2} + 1$) suchen: erster a_j mit $H_j \geq$ Platz. Modus: a_j mit größtem h_j .

Klassierte Daten

Typ 17

$$m_j = \frac{c_{j-1} + c_j}{2} \quad \bar{x}_K = \sum f_j m_j \quad s_K^2 = \sum f_j m_j^2 - \bar{x}_K^2$$

1. Tabelle: Klasse · h_j · f_j · m_j · $f_j m_j$ · $(f_j m_j^2)$.
2. Spalten summieren. Nur Näherung (alle Werte in der Klassenmitte gedacht).

Gesamtmittel aus Gruppen · fehlender/falscher Wert

Typ 18, 19

$$\bar{x}_{\text{ges}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2} \quad \sum x_i = n \cdot \bar{x}$$

Rezept: Immer über die **Summe**: Summe = $n \cdot \bar{x} \rightarrow$ korrigieren (alten Wert weg, neuen dazu) $\rightarrow$ neu durch n teilen.

Beispiel: 9 Personen Ø 4.844 und 6 Personen Ø 3.5: $(43.6 + 21)/15 = 4.307$.

⚠ **Falle:** Nie einfach die zwei Mittelwerte mitteln (außer beide Gruppen gleich groß).

rechtsschief (linkssteil)	symmetrisch	linksschief (rechtssteil)
$\bar{x} > x_{med} > x_{mod}$, langer Schwanz rechts	$\bar{x} \approx x_{med} \approx x_{mod}$	$\bar{x} < x_{med} < x_{mod}$

0/1-Daten: $\bar{x} = \text{Anteil der Einsen}$, $s^2 = \bar{x}(1 - \bar{x})$ (siehe Karte Skalen).

🔑 **Satz:** „Da $\bar{x} = 4.844 > x_{med} = 3.6 > x_{mod} = 3.1$, ist die Verteilung rechtsschief.“ · „Der Median ist robuster gegenüber Ausreißern als das arithmetische Mittel.“

4 · Quantile, Streuung, Boxplot

α -Quantil (Definition der Vorlesung)

Typ 24

$$x_\alpha = \begin{cases} x_{(\lceil n\alpha \rceil)} & n\alpha \text{ keine ganze Zahl} \rightarrow \text{aufrunden} \\ \frac{1}{2}(x_{(n\alpha)} + x_{(n\alpha+1)}) & n\alpha \text{ ganze Zahl} \end{cases} \quad \text{IQR} = x_{0.75} - x_{0.25}$$

1. Sortieren, Plätze nummerieren.
2. $n \cdot \alpha$ rechnen = **Platznummer**, nicht der Wert!
3. Regel anwenden, **Wert** am Platz ablesen.

Beispiel $n = 12$: 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 9 14 $\rightarrow 12 \cdot 0.25 = 3 \rightarrow (x_{(3)} + x_{(4)})/2 = 3.5$; $12 \cdot 0.75 = 9 \rightarrow (6 + 7)/2 = 6.5$; IQR = 3.

Vorlesung: Bei ganzzahligem $n\alpha$ ist jeder Wert in $[x_{(n\alpha)}, x_{(n\alpha+1)}]$ zulässig – Standard ist der Mittelwert der beiden.

⚠ **Falle:** R (quantile) rechnet anders. Teil A: immer Vorlesungsdefinition.

🔑 **Satz:** „Mindestens 90 % der Werte sind kleiner oder gleich $x_{0.9}$.“

Varianz und Standardabweichung

Typ 25, 26

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \quad s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} s^2 \quad s = \sqrt{s^2}$$

1. $\bar{x} = \sum x/n$.
2. $s^2 = \sum x^2/n - \bar{x}^2$ (Verschiebungssatz).
3. $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$ – **keine Wurzel!**
4. $s = \sqrt{s^2}$.

Aus Häufigkeitstabelle: $s^2 = \sum a_j^2 f_j - \bar{x}^2$. Aus R-Output (var = s_*^2): $s^2 = \frac{n-1}{n} s_*^2$.

Schreibweisen: Musterlösungen schreiben die 1/n-Varianz oft als $\tilde{s}^2$ oder S^2 ; unverzerrt: s_*^2 oder s^2 . Immer am Wort erkennen, nicht am Symbol. Spannweite = $x_{max} - x_{min}$.

⚠ **Falle:** „empirisch“ $\rightarrow \frac{1}{n}$; „unverzerrt / korrigiert / R: var, sd“ $\rightarrow \frac{1}{n-1}$. Varianz ist nie negativ – sonst Rechenfehler!

🔑 **Satz:** „Die Standardabweichung hat dieselbe Maßeinheit wie das Merkmal.“

Lineare Transformation

$$y = a + b x$$

Typ 20, 28

Maß	neu	Maß	neu
$\bar{x}$, Median, Modus, Quantile	$a + b \cdot \text{alt}$	Varianz	$b^2 \cdot s^2$
Standardabweichung, IQR	$ b \cdot \text{alt}$	a (Verschiebung)	ändert Streuung nicht

Beispiele: Tage $\rightarrow$ Stunden: $b = 24$ (Varianz $\times 576$). +5 %: $b = 1.05$. °C $\rightarrow$ °F: $a = 32$, $b = 1.8$.

⚠ **Falle:** Nicht neu rechnen – nur die Regel anwenden. Bei log: nur Median/Modus mittransformieren, Mittelwert nicht.

Wert kommt hinzu

Typ 30

Summe = $n\bar{x}$ und Quadratsumme der Abweichungen = ns^2 bilden, neuen Wert einrechnen, durch $n + 1$ teilen. Ein neuer Wert genau bei $\bar{x}$: $\bar{x}$ bleibt, s^2 wird kleiner ($\frac{ns^2}{n+1}$).

Boxplot mit Ausreißern

Typ 27, 29

$$\text{untere Grenze} = x_{0.25} - 1.5 \cdot \text{IQR} \quad \text{obere Grenze} = x_{0.75} + 1.5 \cdot \text{IQR}$$

Fünf-Punkte-Zusammenfassung: Min · $x_{0.25}$ · Median · $x_{0.75}$ · Max.

1. $x_{0.25}$, Median, $x_{0.75}$ (Vorlesungsdefinition), IQR.
2. Grenzen (Zäune) berechnen.
3. Werte außerhalb → **Ausreißer** (einzelne Punkte).
4. Whisker bis zum **extremsten echten Wert innerhalb** der Grenzen (nicht bis zur Grenze!).
5. Skizze: Achse mit Zahlen, Box von $x_{0.25}$ bis $x_{0.75}$, Strich beim Median, Whisker, Punkte.

⚠ **Falle:** Keine Punkte eingezeichnet → keine Ausreißer. Box geht bis $x_{0.75}$, nicht bis zum Whisker-Ende.

🐞 **Satz:** „Unterer Whisker bis 2, oberer Whisker bis 9. Der Wert 14 ist ein Ausreißer.“

5 · Kontingenztafel und χ^2

Tafel aus Text bauen

Typ 31

1. Leere Tafel mit Σ -Zeile und Σ -Spalte zeichnen, n unten rechts.
2. Jede Zahl aus dem Text eintragen. Prozent „**der** Frauen“ → $\times$ Zeilensumme Frauen (nicht $\times n$).
3. Rest durch Differenzen. Kontrolle: alle Summen stimmen.

Rand-, gemeinsame und bedingte Häufigkeiten

Typ 32

$$h_{j\bullet} = \text{Zeilensumme} \quad h_{\bullet k} = \text{Spaltensumme} \quad f_{jk} = \frac{h_{jk}}{n} \quad f(Y=b_k | X=a_j) = \frac{h_{jk}}{h_{j\bullet}}$$

Formulierung	Nenner
„Anteil ... aller ...“, „A und B“	n
„Anteil A unter den B“, „ von den B“, „gegeben B“, $f(A B)$	Summe der Gruppe B

Zusammenhang? Bedingte Anteile der Gruppen vergleichen: verschieden → Zusammenhang; gleich (= Randverteilung) → unabhängig.

⚠ **Falle:** $f(A | B) \neq f(B | A)$ – anderer Nenner!

🐞 **Satz:** „Unter den Rauchenden treiben 25 % Sport, unter den Nichtraucher 53.6 %. Die Anteile sind verschieden, also gibt es einen Zusammenhang.“

$$\tilde{h}_{jk} = \frac{h_{j\bullet} \cdot h_{\bullet k}}{n} \quad \chi^2 = \sum_j \sum_k \frac{(h_{jk} - \tilde{h}_{jk})^2}{\tilde{h}_{jk}}$$

1. Erwartete Tafel: pro Zelle Zeilensumme $\times$ Spaltensumme / n (nicht runden).
2. Kontrolle: erwartete Tafel hat dieselben Randsummen.
3. Differenzen $h - \tilde{h}$ (Kontrolle: pro Zeile/Spalte Summe 0; bei 2×2 alle gleich groß $\pm$).
4. Pro Zelle: Differenz² / **erwartet**. Alle Zellen addieren.

$\chi^2 = 0 \Leftrightarrow$ unabhängig; groß $\rightarrow$ starker Zusammenhang; nie negativ; alle Zahlen $\times 2 \rightarrow \chi^2 \times 2$. Unabhängige Tafel füllen: jede Zelle = Zeile $\cdot$ Spalte / n .

⚠ Falle: Nenner aus der Tabelle abschreiben und prüfen (63, nicht 67!).

📌 Satz: „ $\chi^2 = 13.853 > 0$, es besteht ein Zusammenhang zwischen Rauchen und Sport.“

6 · Kovarianz, Korrelation, Spearman, Kausalität

Kovarianz und Pearson-Korrelation

Typ 36, 37

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y} \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{s_{xy}}{\sqrt{s_x^2 s_y^2}} \in [-1, 1]$$

1. Arbeitstabelle: $x, y, x^2, y^2, xy \rightarrow 5$ Summen (oft gegeben).
2. $\bar{x}, \bar{y}$.
3. $s_x^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2, s_y^2 = \frac{\sum y^2}{n} - \bar{y}^2$.
4. $s_{xy} = \frac{\sum xy}{n} - \bar{x} \bar{y}$.
5. $r = s_{xy} / \sqrt{s_x^2 s_y^2}$. Rückwärts: $s_{xy} = r s_x s_y$ (erst Wurzel aus Varianzen!).

$ r $	0 – <0.3	0.3 – <0.7	0.7 – 1
Stärke	schwach	mittel	stark

⚠ Falle: Nur das **Vorzeichen** der Kovarianz ist deutbar (einheitenabhängig). Stärke = $|r|$: -0.9 ist stärker als 0.5 .

📌 Satz: „ $r = 0.990$: sehr starker positiver **linearer** Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Umsatz.“

Sind in der Aufgabe **gerundete Werte** vorgegeben („Verwenden Sie ... $s_x^2 = 1.6$ “), rechne **mit diesen**, nicht mit deinen eigenen. Probeklausur: $s_{xy} = 399/6 - 3 \cdot 22 = 0.5, r = 0.5 / \sqrt{1.6 \cdot 10} = 0.125$.

Kovarianz aus gemeinsamer Häufigkeitstabelle

Typ 41

1. Aus den **Rändern**: $\bar{x} = \sum a_j f_{j\bullet}, \bar{y} = \sum b_k f_{\bullet k}, s_x^2 = \sum a_j^2 f_{j\bullet} - \bar{x}^2, s_y^2$ analog.
2. Aus dem **Inneren**: $\overline{xy} = \sum_j \sum_k a_j b_k f_{jk}$ – Zeile/Spalte mit Wert 0 fällt weg.
3. $s_{xy} = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$, dann r .

Einheiten ändern

$$u = a + bx, v = c + dy$$

Typ 39

$$s_{uv} = b \cdot d \cdot s_{xy} \quad r_{uv} = \begin{cases} r_{xy} & b d > 0 \\ -r_{xy} & b d < 0 \end{cases} \quad a, c \text{ egal}$$

cm $\rightarrow$ m: $\times 0.01$ · kg $\rightarrow$ g: $\times 1000$ · Tsd.€ $\rightarrow$ €: $\times 1000$ · °C $\rightarrow$ °F: $\times 1.8$ (+32 egal).

📌 Satz: „Die Kovarianz wird mit 1000 multipliziert, die Korrelation bleibt unverändert, da sie maßstabsunabhängig ist.“

Spearman-Rangkorrelation

Typ 40

1. x ranken (kleinster = 1), y ranken. Bindungen: Durchschnittsrang (2. und 3. Platz $\rightarrow$ beide 2.5). Kontrolle: Rangsumme = $\frac{n(n+1)}{2}$.
2. **Pearson mit den Rängen** rechnen (gleiche Schritte wie oben; mittlerer Rang = $\frac{n+1}{2}$).
3. Ohne Bindungen schneller: $r_{sp} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$, $d_i = rk(x_i) - rk(y_i)$.

Ohne Rechnen: Ränge von x und y identisch $\rightarrow r_{sp} = 1$; genau umgekehrt $\rightarrow -1$.

🐞 **Satz:** „ $r_{sp} = 1$, da die Ränge von X und Y exakt übereinstimmen (perfekt monotoner Zusammenhang).“

Richtig/Falsch-Klassiker

Typ 43, 44

Aussage	R/F
$r \neq 0 \Rightarrow X$ und Y nicht unabhängig	R
$Y = X^2$ (Parabel) $\Rightarrow r \approx 0$ möglich – r misst nur lineare Zusammenhänge	R
$X = Y \Rightarrow r = 1$	R
unkorreliert $\Rightarrow$ unabhängig	F
$r \neq 0 \Rightarrow$ kausaler Zusammenhang	F
$\text{Cov} \geq 0.8 \Rightarrow$ starker Zusammenhang	F

Kausalität beurteilen (2 Punkte)

Typ 45

1. **Nein**, die Daten zeigen nur einen Zusammenhang, keine Kausalität.
2. **Drittvariable** nennen (beeinflusst beide Merkmale) oder umgekehrte Richtung / Zufall.
3. Für Kausalität: **randomisiertes Experiment**.

🐞 **Satz:** „Nein. Der Zusammenhang könnte durch die Lage der Filiale entstehen, die sowohl das Werbebudget als auch den Umsatz beeinflusst. Für einen Kausalnachweis bräuchte man ein randomisiertes Experiment.“

TR: Streudiagramm „beschriftet“ = Achsen mit Name + Einheit, Titel, Punkte richtig. Skizze $r = 0$: runde Wolke oder U-Form.

7 · R für Teil B

Die Befehle

Typ 46–54

```
setwd(path.expand("~/"))
d <- read.csv("Datei.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)
head(d); str(d); nrow(d) # Typen: chr / int / num / Factor
round(mean(d$X), 3); round(sd(d$X), 3) # sd, var = unverzerrt (n-1)
var(d$X) * (n - 1) / n # empirische Varianz (1/n)
median(d$X); IQR(d$X); quantile(d$X, 0.9); summary(d$X)
table(d$X); prop.table(table(d$X)); table(d$X, d$Y)
round(prop.table(table(d$X, d$Y), 1), 3) # bedingt, zeilenweise
tapply(d$Zahl, d$Gruppe, mean) # pro Gruppe
s <- subset(d, Kampfzeit >= 5 & Kampfzeit < 60) # Teilgruppe
sum(d$X > 20); mean(d$X > 20) # Anzahl / Anteil
d$X.3 <- cut(d$X, breaks = c(0, 5, 60, Inf), right = FALSE) # [a,b)
pdf("Histogramm.pdf")
hist(d$X, breaks = c(0, 10, 40, 100), freq = FALSE, right = FALSE,
     main = "Sitz ..., Matr.Nr. ..., Aufgabenteil e)", xlab = "...", ylab = "Dichte")
dev.off()
plot(d$X, d$Y, main = "...", xlab = "...", ylab = "...")
cor(d$X, d$Y); cor(d$X, d$Y, method = "spearman"); cov(d$X, d$Y)
```

⚠ **Falle:** `right = FALSE` → [a, b) („weniger als“); `right = TRUE` → (a, b] („bis zu / maximal“). `pdf()` vor, `dev.off()` nach der Grafik. Fehlende Werte: `na.rm = TRUE`.

🔑 **Satz:** Teil B: Kästchen 1 = R-Code + Output; Kästchen 2 = ganzer Satz, 3 Nachkommastellen: „Das arithmetische Mittel der Variable Muenzen beträgt 22.083.“

8 · Taschenrechner als Kontrolle (Statistik-Modus)

Mittel, Varianz, r in 1 Minute prüfen

z. B. Casio fx-87DE X / fx-991DE X

- Eine Variable:** MENU → Statistik → 1-Variable → Werte in Spalte x eingeben (Häufigkeiten: Einstellung „Häufigkeit ein“ → Spalte FREQ) → AC → OPTN → 1-Variablen-Berechnung.
- Zwei Variablen:** MENU → Statistik → $y = a + bx$ → x- und y-Spalte eingeben → AC → OPTN → Regressionsberechnung zeigt r ; 2-Variablen-Berechnung zeigt $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\sum xy$.

Anzeige	Bedeutung
σx (bzw. σ_x)	Standardabweichung mit $\frac{1}{n} \rightarrow s$; quadrieren = empirische Varianz s^2
sx (bzw. s_x)	mit $\frac{1}{n-1} \rightarrow s_*$ (wie R: <code>sd</code>)
$\sum x$, $\sum x^2$, $\sum xy$	Summen für den Lösungsweg
r	Pearson-Korrelation

⚠ **Falle:** Tastenwege unterscheiden sich je nach Modell – **vorher mit deinem eigenen Rechner üben**. Der Lösungsweg muss trotzdem auf dem Papier stehen; der Rechner ist nur die Kontrolle.

9 · Punkte-Checkliste für jede Aufgabe

Bevor du abgibst

- ☐ Jeden Teil der Frage beantwortet? (Semikolons / „und“ zählen – jedes Stück = Punkte)
- ☐ „Begründen Sie“ → mit **Zahlen** vergleichen. „Welche Annahme?“ → Annahme hinschreiben.
- ☐ Lösungsweg sichtbar, keine falschen Gleichungsketten ($13.165 \neq \sqrt{13.165}$), jede Größe in eigener Zeile.
- ☐ Einheiten im Ergebnis (Minuten, Stunden², Tsd. €).
- ☐ Plausibilität: Anteile zwischen 0 und 1, Varianz ≥ 0 , $|r| \leq 1$, $\chi^2 \geq 0$.
- ☐ Zeit: 100 Min. für 75 P → **1 Punkt $\approx$ 1.3 Minuten**. Kurze Teilaufgaben (Skala, Deutung, R/F, Einheiten) zuerst.
- ☐ „Wenn Sie den Wert nicht berechnen konnten, interpretieren Sie ...“ → **immer** den Ersatzwert deuten.
- ☐ Nie ein Kästchen leer lassen – Formel hinschreiben bringt Teilpunkte; Folgefehler werden berücksichtigt.